

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ026	学科	物理	年级	高二	学期	上
课题	闭合电路的欧姆定律（第二课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 6 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
【目标一】通过实验验证闭合电路的欧姆定律，在实验中指导学生观察内、外电路沿电流方向都有电势的降落，通过几组数据的分析得出 $E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$。 【目标二】应用闭合电路的欧姆定律解释第一节引入时观察到的实验现象。 【目标三】研究路端电压与负载的关系，根据 U 与 I 的函数关系画出 $U-I$ 的图像，分析图像的物理意义。 【目标四】在各种实际情况中指导学生运用闭合电路的欧姆定律。							
课前学习任务							
【学习任务一】复习：闭合电路的欧姆定律的内容、表达式及使用条件是什么？ 【学习任务二】电流通过用电器时，电流做功转化为其它形式的能怎样表示？如果消耗的电能都转化为内能怎样表示？ 【学习任务三】复习：多用电表测量电阻的刻度线有什么特点？							
课上学习任务							

【学习任务一】实验数据处理及得出结论:

电流 I (mA)	8	12	17	20	25	30
电压 $U_{\text{外}}$ (V)	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
电压 $U_{\text{内}}$ (V)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
$U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ (V)						

结论:

【学习任务二】根据闭合电路的欧姆定律解释前面看到的实验现象：同样的电源，灯泡规格相同，多个并

的亮度明显比单独一个小灯泡暗，这是为什么呢？

【学习任务三】想一想：

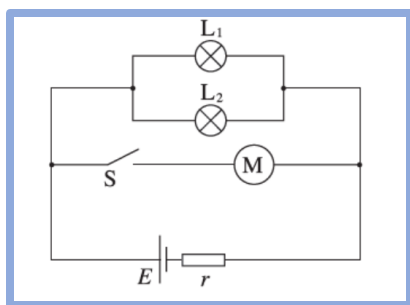
- 在外电路断路的情况下，用电压表直接测量电源两端，测量值等于电源电动势吗？
- 在闭合电路时，仍然用电压表直接测量电源两端，测量值等于电源电动势吗？
- 当电源两端短路时，电流会是无穷大吗？

【学习任务四】想一想:

电动势与路端电压有什么区别？

【学习任务五】你能运用所学知识设计一个可以直接测量电阻的仪表吗?

【学习任务六】例题 1. 如图是汽车蓄电池供电简化电路图。当汽车启动时，启动开关 S 闭合，电动机工作，车灯亮度变暗；当汽车启动之后，启动开关 S 断开，电动机停止工作，车灯恢复正常亮度。请分析以上现象发生的原因。



【学习任务七】例题 2. 充电宝内部的主要部件是锂电池，充电宝中的锂电池在充电后，就是一个电源，可充电。充电宝的铭牌通常标注的是“mA·h”（毫安时）的数量，即锂电池充满电后全部放电的电荷量。机场规定带额定能量超过 160W h 的充电宝搭乘飞机。某同学查看了自己的充电宝铭牌，上面写着“10000 mA·h”和 “3.7V”，问能否把它带上飞机？

推荐的学习资源